八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

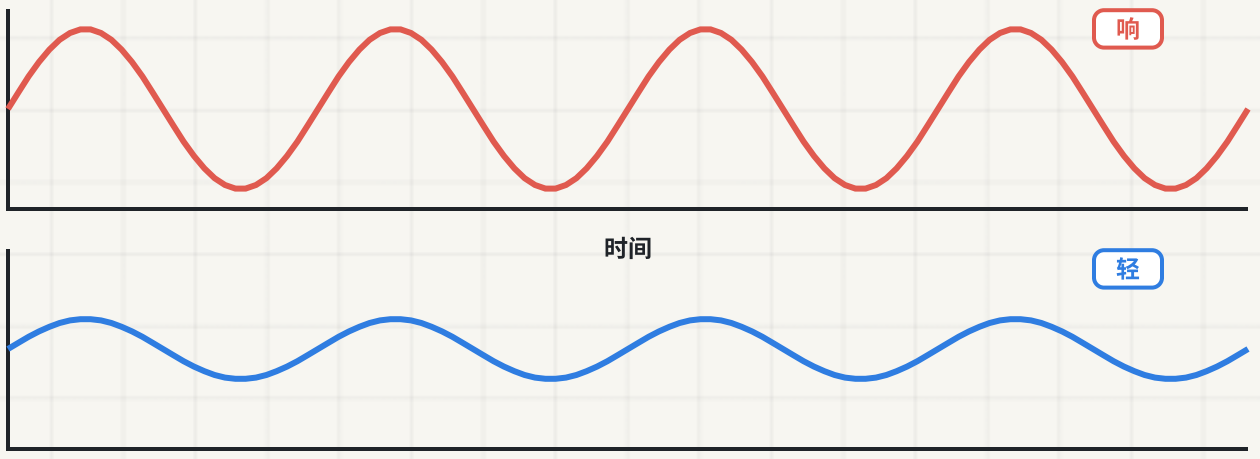
# 响声轻声振动有何不同?

## 第4课 响度与振幅

（响的声音和轻的声音，声源振动有何不同? · 探究）

### 01 现象

响声的运动图振幅高，轻声的振幅低




↓

### 02 木棍模型

教材探究：用推（使之变形）木棍的方式表示发声体发出响声和轻声时运动的不同，比较运动图



**推木棍**

推得多：振幅大

推得少：振幅小

每秒振动次数不变

↓

### 03 得出结论

响声的运动图振幅大，轻声振幅小；而木棍每秒振动的次数（频率）不管推多推少都不变

**响度**

振幅越大

声音越响

**频率**

每秒振动次数

与推多少无关

**这一课弄明白**

- **振幅** · 决定响度
- **频率** · 次/秒
- **拓展** · 轻重拍桌比较
- **安全** · 木棍别对着人弹

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）